

## DOCUMENTO 1: Multiphase CFD Modeling of LOX/CH4 Rocket Combustion (NASA TM)

### 1. Resumen Técnico e Impacto en la Cámara de Combustión

El modelado CFD multifásico aborda la atomización del chorro líquido de LOX, la evaporación subcrítica/supercrítica y la cinética química acoplada con gas de Metano ( $\text{CH}_4$ ).

- **Atomización y Cambio de Fase en la Cámara:** El LOX se inyecta en estado líquido/transcrítico formando filamentos y gotas primarias (aproximación VOF o Euler-Lagrange). La evaporación controla la tasa de liberación de calor; retrasos en la atomización causan picos de presión aguas abajo cerca de la garganta.
- **Carga Térmica a Paredes de Refrigeración:** El desacople del modelo multifásico modifica el gradiente de temperatura en las capas límite de la cámara, alterando la transferencia de calor convectiva y radiativa hacia los canales regenerativos.

### 2. Formulación Matemática de Evaporación y Transferencia de Masa

$$m'_{evap} = (Sh \cdot \rho_v \cdot D_v / d_p) \cdot A_s \cdot \ln(1 + B_M)$$

$$B_M = (Y_{v,surf} - Y_{v,\infty}) / (1 - Y_{v,surf})$$

### 3. Implementación en C#

```
using System;

namespace RocketPropulsion.MultiphaseCFD
{
    public class LOXEvaporationModel
    {
        public struct DropletEvapResult
        {
            public double MassTransferRateKgS;
            public double DropletDiameterNextM;
            public double LocalHeatReleaseW;
        }

        public DropletEvapResult CalculateEvaporation(
            double initialDiameterM,
            double dropletTempK,
            double gasTempK,
            double relativeVelocityMS,
            double dtSeconds)
        {
            DropletEvapResult res = new DropletEvapResult();

            double reynolds = (1.14 * relativeVelocityMS * initialDiameterM) / 1.8e-5;
            double sherwood = 2.0 + 0.6 * Math.Sqrt(reynolds) * Math.Pow(0.7, 1.0/3.0);

            // Transferencia de masa de vapor de LOX
            double surfaceArea = Math.PI * initialDiameterM * initialDiameterM;
            res.MassTransferRateKgS = sherwood * 1.2 * 2.5e-5 * surfaceArea * Math.Log(1.3) /
            initialDiameterM;

            // Reducción de diámetro de gota (Ley D^2)
            double currentMass = (1.0/6.0) * Math.PI * Math.Pow(initialDiameterM, 3) * 1141.0;
            double newMass = Math.Max(1e-15, currentMass - (res.MassTransferRateKgS * dtSeconds));
            res.DropletDiameterNextM = Math.Pow((6.0 * newMass) / (Math.PI * 1141.0), 1.0/3.0);

            // Calor liberado en la cámara por cambio de fase
            res.LocalHeatReleaseW = res.MassTransferRateKgS * 213000.0;

            return res;
        }
    }
}
```

---

## DOCUMENTO 2: Cryogenic Cavitation Modeling in Rocket Turbopumps (NASA TM)

### 1. Resumen Técnico e Impacto en Turbobombas y Refrigeración

Modelado de la formación de cavidades de vapor en el rodete (inductor/impulsor) de turbobombas criogénicas debido a la caída de presión local por debajo de la presión de vapor saturado ( $P_v$ ).

- **Efectos Térmicos Criogénicos:** A diferencia de fluidos a temperatura ambiente, en líquidos criogénicos el calor latente de vaporización reduce la temperatura local de la fase líquida, disminuyendo  $P_v$  y amortiguando el crecimiento de la cavidad (termo-cavización).
- **Impacto en la Cámara:** Oscilaciones de cavitación desprenden bolsas de vapor hacia la descarga, creando fluctuaciones masivas de presión en los canales de refrigeración regenerativa y caídas repentinas de la presión en la cámara ( $P_c$ ).

## 2. Formulación Matemática de Cavitación con Modelo Schnerr-Sauer Térmico

$$R' = \sqrt[3]{(2/3) \cdot ((P_{\text{liquid}} - P_v(T)) / \rho_{\text{liquid}})}$$

$$\Delta T_{\text{thermo}} = (\rho_v \cdot L / (\rho_l \cdot C_{p,l})) \cdot (\alpha / (1 - \alpha))$$

## 3. Implementación en C#

```
using System;

namespace RocketPropulsion.TurbopumpCavitation
{
    public class CryogenicCavitationModel
    {
        public struct CavitationStateResult
        {
            public double ThermoDepressionK;
            public double BubbleGrowthRateMS;
            public double VaporVolumeFraction;
            public bool BreakdownWarning;
        }

        public CavitationStateResult EvaluateInducerCavitation(
            double staticPressurePa,
            double pVaporPa,
            double fluidTempK,
            double currentVaporAlpha)
        {
            CavitationStateResult res = new CavitationStateResult();

            // Depresión térmica criogénica (efecto B-factor)
            res.ThermoDepressionK = (1.14 * 213000.0 / (1141.0 * 1700.0)) * (currentVaporAlpha / (1.0
            - Math.Min(0.99, currentVaporAlpha)));
            double effectivePVapor = pVaporPa * Math.Exp(-res.ThermoDepressionK * 0.05);

            // Crecimiento de burbuja tipo Rayleigh-Plesset
            if (staticPressurePa < effectivePVapor)
            {
                res.BubbleGrowthRateMS = Math.Sqrt((2.0 / 3.0) * (effectivePVapor -
                staticPressurePa) / 1141.0);
                res.VaporVolumeFraction = Math.Min(1.0, currentVaporAlpha + res.BubbleGrowthRateMS *
                0.01);
            }
            else
            {
                res.BubbleGrowthRateMS = 0.0;
                res.VaporVolumeFraction = Math.Max(0.0, currentVaporAlpha - 0.05);
            }

            // Caída de carga en el inductor si el volumen de vapor excede 30%
            res.BreakdownWarning = res.VaporVolumeFraction > 0.30;

            return res;
        }
    }
}
```

## DOCUMENTO 3: LOX/Methane Injector Multiphase Flow Simulation (NASA CR)

### 1. Resumen Técnico e Impacto en el Inyector y Cámara

Simulación detallada de los elementos inyectoros coaxiales de cortante (\*coaxial shear elements\*) para la mezcla de LOX líquido y Metano gaseoso ( $\text{CH}_4$ ).

- **Relación de Momentum de Flujo ( $J$ ):** El parámetro de momentum  $J = (\rho_g \cdot U_g^2) / (\rho_l \cdot U_l^2)$  rige la tasa de desintegración del núcleo líquido de LOX. Un  $J$  inadecuado produce arrojamiento de grandes gotas que erosionan la pared interna de la cámara.
- **Longitud del Núcleo Intacto:** La zona donde el LOX permanece continuo impacta directamente en las frecuencias de resonancia acústica transversal de la cámara de combustión.

### 2. Formulación Matemática de Mezcla y Longitud de Núcleo Líquido

$$J = (\rho_g \cdot U_g^2) / (\rho_l \cdot U_l^2)$$

$$L_{core} / d_{inner} = 6.0 \cdot (Re_l / We_g)^{0.5} \cdot J^{-0.4}$$

### 3. Implementación en C#

```
using System;

namespace RocketPropulsion.InjectorSimulation
{
    public class LOXCH4CoaxialInjectorModel
    {
        public struct InjectorFlowResult
        {
            public double MomentumRatioJ;
            public double LiquidCoreLengthM;
            public double SauterMeanDiameterSMDMicrons;
            public bool WallImpingementRisk;
        }

        public InjectorFlowResult SimulateCoaxialElement(
            double loxVelocityMS,
            double loxDensity,
            double ch4VelocityMS,
            double ch4Density,
            double loxPostDiameterM)
        {
            InjectorFlowResult res = new InjectorFlowResult();

            // Relación de momentum lineal J
            res.MomentumRatioJ = (ch4Density * ch4VelocityMS * ch4VelocityMS) / (loxDensity *
loxVelocityMS * loxVelocityMS);

            // Longitud del núcleo líquido intacto de LOX
            res.LiquidCoreLengthM = loxPostDiameterM * 6.0 * Math.Pow(res.MomentumRatioJ, -0.4);

            // Diámetro Medio de Sauter (SMD - D32)
            res.SauterMeanDiameterSMDMicrons = (loxPostDiameterM * 1e6) * (0.85 /
Math.Pow(res.MomentumRatioJ, 0.45));

            // Riesgo de impacto no atomizado en la pared previa a la cámara
            res.WallImpingementRisk = res.LiquidCoreLengthM > (0.15);

            return res;
        }
    }
}
```

## DOCUMENTO 4: High-Pressure Cryogenic Flow Instabilities (NASA TM)

### 1. Resumen Técnico e Impacto en Inestabilidades y Canales Regenerativos

Estudio de inestabilidades termohidráulicas a presiones supercríticas en fluidos criogénicos (fenómenos de ondas de densidad y transiciones pseudo-hervidoras).

- **Línea Pseudo-Crítica y Variación de Propiedades:** Al cruzar la temperatura pseudo-crítica ( $T_{pc}$ ), el fluido experimenta cambios drásticos en densidad y viscosidad, originando oscilaciones de presión de tipo "Chugging" u Ondas de Densidad ("Density Wave Oscillations" - DWO).
- **Impacto en Refrigeración Regenerativa:** Las oscilaciones de caudal en los canales regenerativos provocan periodos alternados de secado térmico en la pared, disparando la temperatura estructural de la cámara.

### 2. Formulación Matemática de Inestabilidad por Ondas de Densidad (Número de Subenfriamiento)

$$N_{sub} = ((p_l - p_g) / p_g) \cdot ((h_{pc} - h_{in}) / \Delta h_{latent})$$

$$N_{tpc} = (q'' \cdot A_w / (m' \cdot h_{pc})) \cdot ((\rho_l - \rho_g) / \rho_g)$$

### 3. Implementación en C#

```
using System;

namespace RocketPropulsion.FlowInstabilities
{
    public class HighPressureInstabilityModel
    {
        public struct InstabilityResult
        {
            public double SubcoolingNumberNsub;
            public double TranscriticalNumberNtpc;
            public bool DW0InstabilityRisk;
            public double PressureOscillationAmpBar;
        }

        public InstabilityResult CheckFlowInstability(
            double inletEnthalpyJ_kg,
            double pseudoCriticalEnthalpyJ_kg,
            double heatFluxW_m2,
            double massFlowKgS,
            double operatingPressureBar)
        {
            InstabilityResult res = new InstabilityResult();

            double rhoL = 420.0;
            double rhoG = 85.0;
            double expansionRatio = (rhoL - rhoG) / rhoG;

            res.SubcoolingNumberNsub = expansionRatio * ((pseudoCriticalEnthalpyJ_kg -
inletEnthalpyJ_kg) / 500000.0);
            res.TranscriticalNumberNtpc = (heatFluxW_m2 * 0.05 / (massFlowKgS *
pseudoCriticalEnthalpyJ_kg)) * expansionRatio;

            // Criterio de estabilidad tipo Ishii-Zuber modificado para estado supercrítico
            res.DW0InstabilityRisk = res.TranscriticalNumberNtpc > (1.2 * res.SubcoolingNumberNsub +
0.5);

            if (res.DW0InstabilityRisk)
            {
                res.PressureOscillationAmpBar = (res.TranscriticalNumberNtpc -
res.SubcoolingNumberNsub) * 2.5;
            }
            else
            {
                res.PressureOscillationAmpBar = 0.1;
            }

            return res;
        }
    }
}
```

#### 4. Cuadro Comparativo de Fenómenos Físicos en Cámaras y Turbobombas

| Documento / Fenómeno               | Mecanismo Físico Dominante                  | Efecto Directo en Cámara                       | Parámetro Clave de Control              |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Multiphase CFD LOX/CH <sub>4</sub> | Atomización y evap. sub/supercrítica        | Posición de la zona de liberación de calor     | Número de Sherwood ( $Sh$ ) y Ley $D^2$ |
| Cryogenic Cavitation               | Termo-cavitación criogénica en rotor        | Pulsaciones de caudal de alimentación y $P_c$  | Depresión térmica $\Delta T_{thermo}$   |
| LOX/CH <sub>4</sub> Injector CFD   | Ruptura de superficie continua por cortante | Erosión térmica por contacto de gotas en pared | Ratio de Momentum Lineal ( $J$ )        |
| High-Pressure Instabilities        | Transición pseudo-crítica y ondas DWO       | Secado térmico en canal regenerativo           | Números $N_{sub}$ y $N_{tpc}$           |